LEF MODEL · ГЛАВА 27

Глава 27: Исследовательская карта модели LEF (часть A) — ранняя Земля, образование Луны и бассейн SPA (темы 1–79)

По статье 14 — 14. Темы исследований: что модель открывает другим исследователям (разделы A–G: ранняя Земля, тело на кончике, орбита, моря, кратеры, полюса и бассейн SPA)

01 · THE MYSTERY

Загадка: как превратить целую теоретическую модель в 132 независимых исследования, которые можно провести прямо сейчас?

После того как в статьях 1–13 была сформулирована полная теория модели **LEF (Lunar Elevation and Fission)** и определены все её количественные требования, **статья 14 (Темы исследований)** служит практическим рабочим руководством для научного сообщества. Статья не выполняет новых расчётов и не меняет ни одного числового значения в серии; вместо этого она собирает все открытые вопросы из всех 12 предыдущих статей — вместе с 15 исследовательскими предложениями из рабочих журналов автора — в **132 отдельные темы исследований**, организованные в 11 разделов (A–K):

1. **Пять источников тем:** (1) требования R1–R18 из статьи 13, ещё не проверенные полностью; (2) исследования, определённые с заранее заданными порогами решения и ещё не проведённые; (3) расчёты, отмеченные в серии как «подлежащие завершению»; (4) строки «светофора» (оранжевые и красные) из сводной таблицы статьи 1; и (5)

15 вопросов из рабочих журналов, ещё не получивших собственной статьи.

2. **Три уровня готовности:** каждая тема классифицирована как **публичные данные** — её можно выполнить сразу на существующих каталогах и картах (таких как GRAIL, LOLA, Robbins 2019 и GEBCO), **новое моделирование** — требующее трёхмерной симуляции или математического интегрирования, или **новые данные** — требующие лабораторных образцов или космической миссии.

3. **Охват этой главы:** в этой главе мы рассмотрим первые семь разделов (**разделы A–G, темы 1–79**), посвящённые образованию Луны и её поверхности — от ранней Земли до бассейна Южный полюс–Эйткен (SPA).

02 · AN IMAGE

Образ: инженерный генеральный план, в котором каждый болт — независимый эксперимент

Четыре наглядных образа представляют практический характер первых 79 тем в разделах A–G:

- **Гидравлический подъёмник при давлении 50–150 ГПа с трубой шириной 1 000 км (раздел A, темы 1–11):** чтобы поднять лунную массу и грушу весом в 8,8–12,1 раза больше к линии коротации так, чтобы труба не замёрзла, уравнение вязкого течения зависит от четвёртой степени радиуса трубы (b^4). Исследования здесь проверяют, легче ли глубинный расплав, богатый водой и CO_2, порога плавучести (3 864 кг/м³) и поставляет ли погружение железа в ядро (~ 10^{31} Дж) всю требуемую энергию (~ 9×10^{30} Дж).
- **Склейка двух пластин слоем расплавленного мёда — адгезия Стефана (раздел B, темы 12–23):** граница между Луной и головой груши действовала как частично расплавленный слой, в котором работала **адгезия Стефана**, пока быстрый прорыв в зазоре $d = 3d_0$ не освободил Луну в ~ 210 км за линией коротации (17 496 км), а медленное давление в

зоне контакта оставило плотные минералы (коэсит, стишовит и жадеит) в образцах «Аполлона-14» у Фра Мауро (тема 22)!

- **Кипящая кастрюля супа, брызгающая каплями на холодную крышку и создающая «паровые пещеры» (раздел D, темы 30–43):** 34 моря — это отверстия выброса, запечатавшиеся лишь тогда, когда поток расплава упал ниже критического; а ямы и пещеры на Луне (например, пещера под ямой Моря Спокойствия) предлагаются как **глубокие ветвящиеся паровые полости**, прорвавшиеся наружу, а не только мелкие лавовые трубки (тема 38).
- **Управляемая пушечная стрельба в паровой атмосфере и ударное стекло, хранящее отпечаток (раздел E, темы 44–57):** около **99% кратеров Луны** образованы возвращающимся земным веществом, пересёкшим паровую атмосферу (10–1 000 бар); поскольку посадка сдула тонкое пылевое покрытие, химическую подпись ударника нужно читать **внутри стекла и расплава, созданных посадкой внутри кратера** (тема 49 — одно из двух ключевых наблюдений модели!).

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: сводка первых семи разделов (разделы A–G, темы 1–79)

Каждый раздел первой части статьи 14 собирает числовые значения, методы проверки и цели решения для своего этапа истории Луны:

1. **Раздел A — Земля до и во время груши (темы 1–11):** тепловое расширение горячего родителя ($\Delta R = 120$ км, диапазон 98–520 км); слоистая задача Маклорена ($D = 2 \implies 16,300–16,400$ км); дифференциация ядра и часы Hf–W на протяжении 600 млн лет; уравнение состояния при 50–150 ГПа; энергия подъёма; тест давления со сплющиванием ($J_2 \simeq 0{,}036$); скорость наращивания; равновесная форма груши (R9); наклон к северу до широты 22,5°N; оттягивание земного ядра на 270–370 км и его возврат; и свежий расчёт классического пути деления (2,74× против 1,007× нынешнего углового момента).

2 **Раздел B — тело на кончике: форма, скругление и освобождение (темы 12–23):** трёхмерная SPH-симуляция купола (3 650 км, контакт сжимается с 6 000 до 3 000 км); жёсткая оболочка ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa · s) над подвижным основанием; переход от сплющивания a/c ≈ 1,20 к жёсткому круглому телу ($\mu \geq 10$ GPa, отношение осей ≤ 1,04); дрейф широты; адгезия Стефана ($d_0 \approx 105$ км, запас ~ 210 км); давление, запертое при отрыве; выживание внутри жидкого предела Роша (17 496 км между 10 314 и 19 971 км); расслоение железа в дальней коре; плавление сиаля в зоне контакта; KREEP как загнутые края сиаля (R12); фазы высокого давления у «Аполлона-14»; и пористость Луны по глубине.

3 **Раздел C — орбита (темы 24–29):** связанное термо-орбитальное интегрирование от $r_0 = 17,496$ км и наклона $i_0 = 22.5^\circ$ до 384 400 км и 5,145°; история приливной диссипации (Q ≃ 12 сегодня против среднего Q ≃ 29 за 3,87 млрд лет); начало удаления на первом обороте ($\langle \dot{a} \rangle > 0$); время затвердевания одностороннего магматического океана $20R_E$ назад; застывшая форма (J_2, C_{22}) от смыкания купола; и восстановление широты 22,5° без подгонки к орбите.

4 **Раздел D — моря и отверстия (темы 30–43):** критический поток и времена запечатывания (тема 30 — единственная, требующая новой модели, тогда как остальные 13 доступны сразу на публичных данных!); порядок запечатывания от краёв к центру контакта; минимум тория над питающими каналами; кольца кратеров вокруг богатых летучими морей; постепенное обнажение в пределах одного моря; различие между обнажающими отверстиями и закрытыми каналами; титановая часть исследования 13; воротник морей дальней стороны (207 м); ямы и пещеры как паровые полости; «скачок коры» (медиана 17 км) по возрасту бассейна; диаметр отверстия по длительности питания; слоистые окраины; тупые против острых пиков на краях равнин; и гравитационные следы кратеров, поглощённых активными морями.

5 **Разделы E, F и G — кратеры, полюса и бассейн SPA (темы 44–79):** скорость выхода (2–8 км/с) и прохождение сквозь паровую атмосферу (0,1–10 км); удар в слоистую мишень при g = 8,25 м/с²; опознание

возвращающегося тела в расплаве кратера (тема 49); избыток кратеров на ведомой стороне (1,96× / 1,45×); разрывы возрастов между подсчётом кратеров и радиометрическим датированием; лучи молодых кратеров как запись внутри грунта; равномерное распределение молодых кратеров на полюсах (0,9–1,1) против древней плотности (1,20 ± 0,05); и энергетический баланс, восстановление ($\Delta\mathrm{IW} - 1{,}93$), испарение металлов (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl) и закрытие пор (2,9%–4,4%) в бассейне SPA.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: от глубин до вала кратера — четыре опоры тем 1–79

Разделы A–G статьи 14 выстраивают полную физическую последовательность, связывающую глубины ранней Земли с детальной геологией лунной поверхности:

1. **Начальные условия в Земле и перенос массы (разделы A–B, темы 1–23):** горячее, богатое летучими родительское тело ($\Delta R = 120$ км, сутки 5,5 часа) проталкивает расплав легче 3 864 кг/м³ через широкий проход (b ~ 1 000 км, поток $\propto b^4$). Купол сжимается от контакта 6 000 км до 3 000 км, твердеет до модуля сдвига $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ (отношение осей ≤ 1,04) и освобождается разрывом адгезии Стефана ($\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ км за линией коротации, на 17 496 км) внутри жидкого предела Роша (19 971 км) и вне жёсткого (10 314 км).

2. **Орбита, моря и возвратная бомбардировка (разделы C–E, темы 24–57):** с начальной орбиты ($i_0 = 22.5^\circ$, $e_0 \simeq 0{,}037$) Луна удаляется до 384 400 км (i = 5,145°); одновременно 34 моря обнажаются и запечатываются в порядке критического потока, а земное вещество, выброшенное со скоростью 2–8 км/с, пересекает паровую атмосферу (10–1 000 бар) и создаёт ~ 99% кратеров Луны — что объясняет, почему подсчёт кратеров при постоянном потоке завышает возраст единиц по сравнению с радиометрическим датированием (как у Чанъэ-6: 2,807 млрд лет в лаборатории против 2,98 млрд лет по подсчёту, тема 56).

3 **Второе ключевое наблюдение модели — чтение расплава кратера (тема 49):** хотя грунт вокруг моря несёт богатое железом покрытие (6,9 → 3,1 мас.% FeO в пределах 150 км против 2,3 мас.% в контроле), сам удар сдувает тонкое покрытие, поэтому кратер выглядит как его окружение. Чтобы опознать возвращающееся земное тело, нужно взять пробу **расплава и стекла, созданных посадкой внутри кратера**, и сравнить их с морем-источником.

4 **Бассейн SPA как тепловая горелка (разделы F–G, темы 58–79):** тепловой канал, прошедший под дальней стороной, поднял купол, закрыл поры на глубине 10 км до 2,9%–4,4% (против 6,2%–12,8% вокруг), создал деполяризацию и аномальное восстановление ($\Delta\mathrm{IW} = -1{,}93$ в образцах Чанъэ-6 против −0,80 на ближней стороне) и испарил летучие металлы (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl), оставив низкое отношение K/Th (451–455) и тяжёлые изотопы.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Параметры, задающие порог плавучести при глубинном давлении, зависимость скорости потока от радиуса прохода b, условие отрыва адгезии Стефана и начальная скорость удаления формулируются так (разделы A–D):

$$\rho_{\mathrm{melt}}(50\text{–}150\ \mathrm{GPa}) < 3,864\ \text{кг/м}^3$$

$$Q_{\mathrm{flux}} \propto b^4 \quad (b \sim 1,000\ \text{км})$$

$$\Delta r_{\mathrm{release}} \simeq 2d_0 \approx 210\ \text{км} \quad (d = 3d_0)$$

$$\langle \dot{a} \rangle > 0$$

Эти значения напрямую связывают микрофизику богатых водой расплавов при 50–150 ГПа с граничными условиями лунной орбиты в момент

освобождения ($r_0 = 17,496$ км).

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: избранные примеры немедленных решающих экспериментов в разделах A–G

Из первых 79 тем статья 14 выделяет несколько чётких экспериментов с особенно высокой решающей силой:

- **Медленные фазы высокого давления в образцах «Аполлона-14» (тема 22):** место посадки «Аполлона-14» у Фра Мауро (3,6°S, 17,5°W) лежит внутри купола контакта (29° от центра контакта на 24,1°N, 335,2°E), поэтому его образцы должны содержать кристаллические минералы высокого давления (коэсит, стишовит, жадеит), образовавшиеся при длительном медленном давлении, — в отличие от образцов «Аполлона-16» и «-17» (51°, в краевом поясе), несущих лишь ударное стекло (маскелинит).
- **Порядок запечатывания морей и паровые ямы (темы 31 и 38):** регрессия самого молодого возраста базальта в каждом море как функции углового расстояния от центра контакта (при фиксированной концентрации тория) и проверка пещер и ям на дальней стороне вдали от любого базальта как доказательство глубоких паровых полостей.
- **Молодые кратеры на полюсах и нулевой эксперимент Моря Ясности (темы 58 и 73):** подсчёт ~ 150 молодых кратеров на полюсах должен дать равномерное отношение (~ 1,0) против 1,20 ± 0,05 у древней популяции, а перестановочный тест по всем 34 отверстиям проверит, насколько редко совпадение минимума SPA и антипода Моря Ясности (197,9° против 198,8°).



Темы исследований 1–79 по разделам и уровню готовности: зелёные можно выполнить сразу на публичных данных.

Лабораторный бокс: карта первых 79 тем исследований модели LEF — разделы A–G (статья 14)

Раздел	Центральный предмет	Диапазон тем (всего)	Публичные данные	Новая модель / симуляция	Миссия / образцы / лаборатория
A	Земля до и во время груши	1–11 (11)	0	**10** (1–3, 5–11)	1 (тема 4: уравнение состояния при 50–150 ГПа)
B	Тело на кончике: форма, скругление и освобождение	12–23 (12)	3 (19, 21, 23)	**7** (12–15, 17–18, 20)	2 (16 адгезия Стефана; 22 «Аполлон-14»)
C	Орбита и приливная эволюция	24–29 (6)	0	**6** (24–29)	0
D	**Моря и отверстия (34 питающих отверстия)**	**30–43 (14)**	**13** (31–43)	**1 (30: критический поток)**	**0**
E	**Кратеры и их источник (ключевое наблюдение 49)**	**44–57 (14)**	**6** (51, 53–57)	**6 (44–46, 48, 50, 52)**	**2 (47; 49 расплав кратера)**

F	**Полюса и уплотнение при скруглении**	**58–67 (10)**	**7 (58, 61–62, 64–67)**	**2 (59–60)**	**1 (63 каталог полярных куполов)**
G	**Бассейн Южный полюс–Эйткен (SPA)**	**68–79 (12)**	**6 (72–73, 75–78)**	**4 (68–70, 74)**	**2 (71, 79 образцы Чанъэ-6)**

07 · NEXT

Следующая дверь

В этой главе мы нанесли на карту **первые 79 тем исследований (разделы A–G)** статьи 14 — от физики ранней Земли и тела на кончике груши через орбиту, 34 моря и кратеры (99% — от возвращающегося земного вещества) до уплотнения полюсов и тепловой горелки бассейна SPA.

В следующей и заключительной главе всей серии — **Глава 28: Исследовательская карта модели LEF (часть B) — Тихий океан, Марс, Солнечная система и ключевые тесты (темы 80–132)** — мы завершим **разделы H–K (темы 80–132)**, соберём **три списка отбора части L** (два решающих ключевых наблюдения, все немедленные темы на публичных данных и задачи для симуляций и для миссии MMX) и закончим двумя большими областями исследований вне списка: системой осей Земля–Луна и магнетизмом Луны!

Глава 28

Исследовательская карта модели LEF (часть B) — Тихий океан, Марс, Солнечная система и ключевые тесты (темы 80–132) →

← Глава 26 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387